UE07: Layer-3-Switch

Inter-VLAN-Routing mit SVIs · Richtzeit 45 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Ein **Layer-3-Switch** kombiniert Switching (Schicht 2, MAC-basiert im VLAN) mit Routing (Schicht 3, IP-basiert zwischen VLANs). Statt Subinterfaces gibt es **SVIs** (Switched Virtual Interfaces): ein virtuelles Interface «interface vlan 10» je VLAN mit der Gateway-Adresse. Das Routing geschieht im Switch selbst, ohne Umweg über ein Kabel.

VLAN	Name	Netz	Gateway	Farbe
10	ENTWICKLUNG	192.168.10.0/24	192.168.10.1	rot
20	VERWALTUNG	192.168.20.0/24	192.168.20.1	blau
30	SALES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	grün
40	ITMGMT	192.168.40.0/24	192.168.40.1	violett

Auftrag – Routing mit SVIs

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE07 Layer-3-Switch: Routing mit SVIs»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- Auf dem L3-Switch 1OG je VLAN ein SVI: «interface vlan 10», «ip address 192.168.10.1 255.255.255.0», «no shutdown».
- Routing einschalten: «ip routing» im Konfigurationsmodus.
- Mit «show ip route» die direkt verbundenen Netze (C) kontrollieren.
- Abnahme: Ping zwischen allen Abteilungen.

Fragen

Befehl: Routing einschalten		Befehl: Routingtabelle	

Nenne zwei Vorteile des Layer-3-Switches gegenüber dem Router-on-a-Stick.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE07_Layer_3_Switch_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE07_Layer_3_Switch_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.